

bok25

基
礎
班

、**考研数据結構**



数组的定义

数组是由类型相同的数据元素构成的有序集合，每个元素称为数组元素

数组 { 栈
队列
...

在多种存储结构中都会运用到数组
线性的逻辑结构



抽象数据类型

ADT Array{

数据对象： $j_i=0, \dots, b_i-1, i=1, 2, \dots, n,$

$D=\{a_{j_1j_2\dots j_n} \mid n(>0) \text{ 称为数组的维数, } b_i \text{ 是数组第 } i \text{ 维的长度,}$

$j_i \text{ 是数组元素的第 } i \text{ 维下标, } a_{j_1j_2\dots j_n} \in \text{ElemSet}\}$

数据关系： $R=\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$

$R_i=\{ \langle a_{j_1\dots j_1\dots j_n}, a_{j_1\dots j_1+1\dots j_n} \rangle \mid$

$0 \leq j_k \leq b_k-1, 1 \leq k \leq n \text{ 且 } k \neq i,$

$0 \leq j_i \leq b_i-2,$

$a_{j_1\dots j_1\dots j_n}, a_{j_1\dots j_1+1\dots j_n} \in D \quad i=2 \text{ L } n\}$

基本操作：

InitArray (&A, n, bound₁, ..., bound_n)

操作结果：若维数n和各维长度合法，则构造相应的数组A，并返回OK。

DestroyArray (&A)

操作结果：销毁数组A。

Value (A, &e, index₁, ..., index_n)

初始条件：A是n维数组，e为元素变量，随后是n个下标值。

操作结果：若各下标不越界，则e赋值为所指定的A的元素值，并返回OK。

Assign (&A, e, index₁, ..., index_n)

初始条件：A是n维数组，e为元素变量，随后是n个下标值。

操作结果：若下标不越界，则将e的值赋给所指定的A的元素，并返回OK。

} ADT Array



存储结构

仅使用顺序存储

一维数组的存储结构关系式 $LOC(a_i) = LOC(a_0) + i \times L$

设二维数组的行下标和列下标的范围分别为 $[0, h_1]$ 与 $[0, h_2]$

二维数组

行优先存储

存储结构关系式

$$LOC(a_{i,j}) = LOC(a_{0,0}) + [i \times (h_2 + 1) + j] \times L$$

二维数组

列优先存储

存储结构关系式

$$LOC(a_{i,j}) = LOC(a_{0,0}) + [j \times (h_1 + 1) + i] \times L$$



特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

有三种常见的可被压缩的矩阵

对称矩阵

三角矩阵

对角矩阵



对称矩阵的压缩

假设矩阵第一个元素为 $a_{1,1}$

1.定义：若矩阵满足 $a_{ij}=a_{ji}$ ($1 \leq i, j \leq n$)

对称矩阵

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

处理办法：只存上三角或下三角(包括对角线)

当以行优先（行序为主序）存储下三角元素时数组时

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

数组

注意：一维数组一般都是从 $A[0]$ 开始存储第一个数字



对称矩阵的压缩

假设矩阵第一个元素为 $a_{1,1}$

1.定义：若矩阵满足 $a_{ij}=a_{ji}$ ($1 \leq i, j \leq n$)

对称矩阵

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

处理办法：只存上三角或下三角(包括对角线)

当以行优先（行序为主序）存储下三角元素时数组时

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

数组

注意：一维数组一般都是从 $A[0]$ 开始存储第一个数字



对称矩阵的压缩

假设矩阵第一个元素为 $a_{1,1}$

1.定义：若矩阵满足 $a_{ij}=a_{ji}$ ($1 \leq i, j \leq n$)

对称矩阵

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

处理办法：只存上三角或下三角(包括对角线)

当以行优先（行序为主序）存储下三角元素时数组时

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8	7	7	6	5	6	5	4	3	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

数组

注意：一维数组一般都是从 $A[0]$ 开始存储第一个数字



对称矩阵的压缩

当以行优先（行序为主序）存储下三角元素时数组时

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8	7	7	6	5	6	5	4	3	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

数组

这样就成功的把25个元素压缩并放进了只有15个位置的数组中

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？

- 1.在下三角 ($j < i$) 还是上三角 ($j > i$) ?
- 2.如果在上三角, 则取 a_{ji} ($a_{ij}=a_{ji}$)
- 3.计算 a_{ij} (a_{ij}) 前有几个元素

假设矩阵第一个元素为 $a_{1,1}$

取 $a_{3,5}$ 为例

- 1.在上三角
- 2.转换成取 $a_{5,3}$
3. $a_{5,3}$ 前有几个元素

$A[12]$

假设矩阵第一个元素为 $a_{0,0}$

取 $a_{3,2}$ 为例

- 1.在下三角
- 2.不需要转换角标
3. $a_{3,2}$ 前有几个元素

$A[8]$



对称矩阵的压缩

当以列优先（列序为主序）存储下三角元素时数组时

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8	7	6	5	7	6	5	4	5	4	3	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

数组

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？

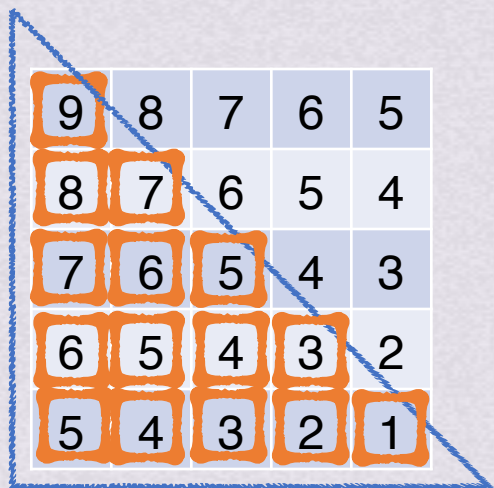
1. 在下三角 ($j < i$) 还是上三角 ($j > i$) ?
2. 如果在上三角, 则取 a_{ji} ($a_{ij} = a_{ji}$)
3. 计算 a_{ij} (a_{ij}) 前有几个元素

假设矩阵第一个元素为 $a_{1,1}$



对称矩阵的压缩

当以列优先（列序为主序）存储下三角元素时数组时



9	8	7	6	5	7	6	5	4	5	4	3	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

数组

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？

1. 在下三角 ($j < i$) 还是上三角 ($j > i$) ?
2. 如果在上三角, 则取 a_{ji} ($a_{ij} = a_{ji}$)
3. 计算 a_{ij} (a_{ij}) 前有几个元素

假设矩阵第一个元素为 $a_{1,1}$

取 $a_{3,5}$ 为例

1. 在上三角
2. 转换成取 $a_{5,3}$
3. $a_{5,3}$ 前有几元素

$A[11]$

假设矩阵第一个元素为 $a_{0,0}$

取 $a_{3,2}$ 为例

1. 在下三角
2. 不需要转换角标
3. $a_{3,2}$ 前有几个元素

$A[10]$



总结

前面有几个元素, a_{ij} 对应的数组下标就是几



决定因素

1. 行优先or列优先?
2. 存上三角or存下三角?
3. 行列号从0开始or行列号从1开始?

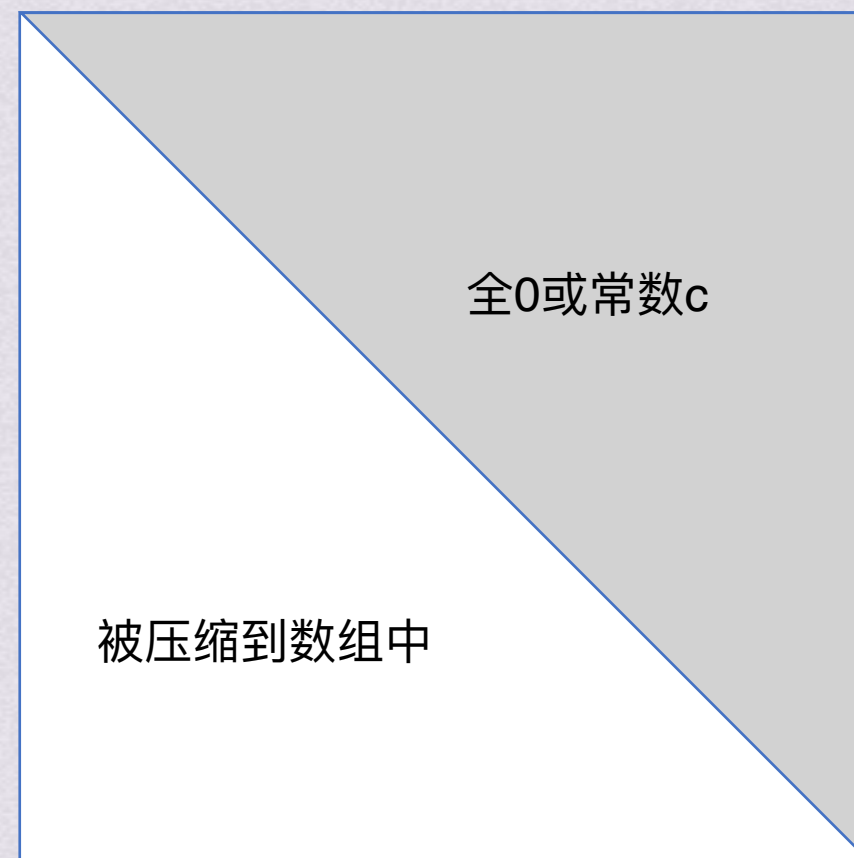


三角矩阵

除三角区域外的元素均为常数 c 或0的矩阵为三角矩阵

存储方式与对称矩阵相似，存储三角区域元素，再加一个存储常数 c 的存储空间即可

1	0	0	0	0	0	0	0
2	3	0	0	0	0	0	0
4	5	6	0	0	0	0	0
7	8	9	10	0	0	0	0
11	12	13	14	15	0	0	0
16	17	18	19	20	21	0	0
22	23	24	25	26	27	28	0
29	30	31	32	33	34	35	36





三角矩阵

1	0	0	0	0	0	0	0
2	3	0	0	0	0	0	0
4	5	6	0	0	0	0	0
7	8	9	10	0	0	0	0
11	12	13	14	15	0	0	0
16	17	18	19	20	21	0	0
22	23	24	25	26	27	28	0
29	30	31	32	33	34	35	36

如果将三角矩阵按行优先压缩存储至一维数组中，那么A[26]是下三角矩阵中的第几行第几列的元素？

假设A[26]在第n行

第1行存储1个元素，第2行存储2个元素...

A[26]是第27个元素

故有 $1+2+\dots+n \geq 27 > 1+2+\dots+(n-1)$

解得 $n=7$

由于前6行共有 $1+2+\dots+6=21$ 个元素

故第27个元素在第7行第6列

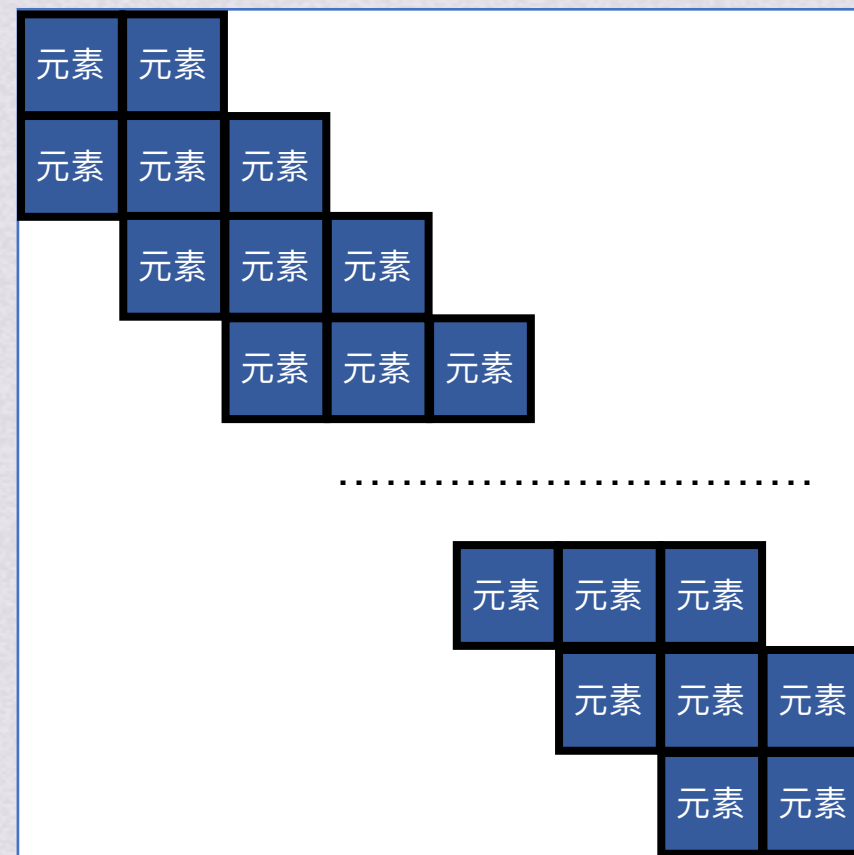


三对角矩阵

对角矩阵所有的非零元都集中在以对角线为中心的带状区域中
即除了对角线上和直接在对角线上、下方若干条与对角线平行的线上的元素之外，其他元素皆为零

1	2	0	0	0	0	0	0
2	3	2	0	0	0	0	0
0	5	6	1	0	0	0	0
0	0	9	10	3	0	0	0
0	0	0	14	15	4	0	0
0	0	0	0	20	21	1	0
0	0	0	0	0	27	28	5
0	0	0	0	0	0	35	36

三对角矩阵





三对角矩阵

1	2	0	0	0	0	0	0
2	3	2	0	0	0	0	0
0	5	6	1	0	0	0	0
0	0	9	10	3	0	0	0
0	0	0	14	15	4	0	0
0	0	0	0	20	21	1	0
0	0	0	0	0	27	28	5
0	0	0	0	0	0	35	36

三对角矩阵

用数组存储三对角矩阵，则 $a_{20,21}$ 在数组中的存储位置是？

*假设矩阵第一项为 $a_{0,0}$

三对角矩阵第一行有两个元素

第二行一直到倒数第二行都是三个元素

矩阵中的 $a_{20,21}$ 是第21行的元素

所以前20行的元素个数是2,3,3,3...

前20行共 $2+19*3=59$ 个元素

第21行有 $a_{20,19}$ $a_{20,20}$ $a_{20,21}$ 三个元素

则 $a_{20,21}$ 是第 $59+3=62$ 个元素

数列A[0]存放第1个元素

.....

A[61]存放第62个元素

故该项是数列第62项，即A[61]



小试牛刀

【2020】 将一个 10×10 阶对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$)按列优先存入C语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是

A.15

B.16

C.22

D.23



小试牛刀

【2020】 将一个 10×10 阶对称矩阵M的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$)按列优先存入C语言的一维数组N中，元素 $m_{7,2}$ 在N中的下标是

A.15

B.16

C.22

D.23

解析：列优先存储上三角部分，故第一列共有1个元素，第二列2个，以此类推。
 $m_{7,2}$ 是下三角元素，故等价于求 $m_{2,7}$ 在数组中下标，则前6列元素个数为1,2,3,4,5,6
第七列有两个元素，共计 $21+2=23$ 个元素，数组中第23个元素的下标是22，故选C



小试牛刀

【2021】二维数组A按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是

A.295

B.300

C.301

D.306



小试牛刀

【2021】二维数组A按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是

A.295

B.300

C.301

D.306

解析：由A[0][0]和A[3][3]的存储地址，第0,1,2,3行的元素个数之和为 $220-100+1=121$

（每个元素占用一个单元），其中第0,1,2行元素个数均为最大列数n，第三行元素个数是4，则有 $3n+4=121$, $n=39$ ，即一行有39个元素

故A[5][5]是第 $5*39+6=201$ 个元素，地址为 $100+201-1=300$ 故选B

注1：A[0][0]是第一个元素，存放在地址100，A[0][1]是第二个元素，存放在地址101，简单的用第二个元素和第一个元素计算一下可以知道，元素个数=地址差+1，A[0][0]和A[0][1]共两个元素， $2=101-100+1$

注2：由注1反推可知，地址差+1=元素个数，地址=元素个数-1